22. (本题满分 15 分) 设函数 $f(x)=\frac{\mathrm{e}}{2x}+\ln x(x>0)$.

(Ⅰ) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(Ⅱ) 已知 $a,b\in\mathbf{R}$, 曲线 $y=f(x)$ 上不同的三点 $(x_1,f(x_1)),(x_2,f(x_2)),(x_3,f(x_3))$ 处的切线都经过点 (a,b). 证明:

(ⅰ) 若 $a>\mathrm{e}$, 则 $0<b-f(a)<\frac{1}{2}\left(\frac{a}{\mathrm{e}}-1\right)$;

(ⅱ) 若 $0<a<\mathrm{e}$, $x_1<x_2<x_3$, 则 $\frac{2}{\mathrm{e}}+\frac{\mathrm{e}-a}{6\mathrm{e}^2}<\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_3}<\frac{2}{a}-\frac{\mathrm{e}-a}{6\mathrm{e}^2}$.

(注: $\mathrm{e}=2.71828\cdots$ 是自然对数的底数)

解法源自网络，*Edited by Sayon*

法 1：

(Ⅰ) 由题意得

$$f'(x)=-\frac{\mathrm{e}}{2x^2}+\frac{1}{x}=\frac{2x-\mathrm{e}}{2x^2},$$

因此, $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left(\frac{\mathrm{e}}{2},+\infty\right)$, 单调递减区间为 $\left(0,\frac{\mathrm{e}}{2}\right)$.

(Ⅱ)(ⅰ)由题意知 x_1,x_2,x_3 是方程

$$f(x)-f'(x)(x-a)-b=0,$$

即

$$\ln x+\frac{a+\mathrm{e}}{x}-\frac{\mathrm{e}a}{2x^2}-b-1=0$$

的三个不同的实数根.

$$令\ g(x)=\ln x+\frac{a+\mathrm{e}}{x}-\frac{\mathrm{e}a}{2x^2}-b-1,\ 则$$

$$g'(x)=\frac{(x-\mathrm{e})(x-a)}{x^3},$$

故

x	$(0,\mathrm{e})$	e	(e,a)	a	$(a,+\infty)$
$g'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$	单调递增	极大值 $g(\mathrm{e})$	单调递减	极小值 $g(a)$	单调递增

因此, 要使得 $g(x)$ 有三个零点, 必有 $g(\mathrm{e})>0,g(a)<0$, 即

$$\frac{a}{2\mathrm{e}}-b+1>0\ ,\ln a+\frac{\mathrm{e}}{2a}-b<0.$$

(1) $b-f(a)>0$ 即 $\ln a+\frac{\mathrm{e}}{2a}-b<0$, 故左边得证.

(2) 由 $\frac{a}{2\mathrm{e}}-b+1>0$, 要证 $b-f(a)<\frac{1}{2}\left(\frac{a}{\mathrm{e}}-1\right)$, 即证 $f(a)>\frac{3}{2}$. 而由（Ⅰ), 有

$$f(a)>f(\mathrm{e})=\frac{3}{2},$$

故右边得证.

综上所述, 当 $a>\mathrm{e}$ 时, 有 $0<b-f(a)<\frac{1}{2}\left(\frac{a}{\mathrm{e}}-1\right)$.

(ⅱ) 令 $t_1=\frac{1}{x_1}>\frac{1}{a}$, $t_3=\frac{1}{x_3}<\frac{1}{\mathrm{e}}$, 则由(ⅰ), 有

$$\begin{cases}\frac{\mathrm{e}a}{2}t_1^2-(a+\mathrm{e})t_1+\ln t_1+b+1=0,\\ \frac{\mathrm{e}a}{2}t_3^2-(a+\mathrm{e})t_3+\ln t_1+b+1=0,\end{cases}$$

两式相减并整理得

$$(t_1+t_3)^2-\left(\frac{2}{a}+\frac{2}{\mathrm{e}}\right)(t_1+t_3)+\frac{2}{\mathrm{e}a}\cdot\ln\frac{t_1}{t_3}\cdot\frac{\frac{t_1}{t_3}+1}{\frac{t_1}{t_3}-1}=0.$$

要证 $\frac{2}{\mathrm{e}}+\frac{\mathrm{e}-a}{6\mathrm{e}^2}<\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_3}<\frac{2}{a}-\frac{\mathrm{e}-a}{6\mathrm{e}^2}$, 只需证

$$\ln\frac{t_1}{t_3}\cdot\frac{\frac{t_1}{t_3}+1}{\frac{t_1}{t_3}-1}>\frac{\left(\frac{2}{\mathrm{e}}+\frac{\mathrm{e}-a}{6\mathrm{e}^2}\right)\left(\frac{2}{a}-\frac{\mathrm{e}-a}{6\mathrm{e}^2}\right)}{\frac{2}{\mathrm{e}a}}=\frac{\left(12\cdot\frac{\mathrm{e}}{a}-1\right)\left(\frac{\mathrm{e}}{a}-1\right)^2}{72\left(\frac{\mathrm{e}}{a}\right)^3}+2.$$

令 $h(x)=\ln x\cdot\frac{x+1}{x-1}$, $x>1$, 则

$$h'(x)=\frac{x-\frac{1}{x}-2\ln x}{(x-1)^2},$$

令 $p(x)=x-\frac{1}{x}-2\ln x$, $x>1$, 则

$$p'(x)=\frac{(x-1)^2}{x^2}>0,$$

故 $p(x)$ 单调递增, $p(x)>p(1)=0$, 因此 $h(x)$ 单调递增.

又由(ⅰ)得 $t_1>\frac{1}{a}$, $t_3<\frac{1}{\mathrm{e}}$, 则 $\frac{t_1}{t_3}>\frac{\mathrm{e}}{a}>1$, 故只需证

$$\ln\frac{\mathrm{e}}{a}\cdot\frac{\frac{\mathrm{e}}{a}+1}{\frac{\mathrm{e}}{a}-1}>\frac{\left(\frac{\mathrm{e}}{a}-1\right)^2}{6\left(\frac{\mathrm{e}}{a}\right)^2}+2,$$

即证

$$\ln\frac{\mathrm{e}}{a}-\frac{2\left(\frac{\mathrm{e}}{a}-1\right)}{\frac{\mathrm{e}}{a}+1}-\frac{\left(\frac{\mathrm{e}}{a}-1\right)^3}{6\left(\frac{\mathrm{e}}{a}\right)^2\left(\frac{\mathrm{e}}{a}+1\right)}>0.$$

令 $q(x)=\ln x-\frac{2(x-1)}{x+1}-\frac{(x-1)^3}{6x^2(x+1)},x>1$，则

$$q'(x)=\frac{(x-1)^3(3x+1)}{3x^3(x+1)^2}>0,$$

故

$$q\left(\frac{\mathrm{e}}{a}\right)>q(1)=0.$$

综上所述，当 $0<a<\mathrm{e}$ 时，有 $\frac{2}{\mathrm{e}}+\frac{\mathrm{e}-a}{6\mathrm{e}^2}<\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_3}<\frac{2}{a}-\frac{\mathrm{e}-a}{6\mathrm{e}^2}$.

法 2:

即证: $\frac{2}{e}+\frac{e-a}{6e^2}<t_1+t_3<\frac{2}{a}-\frac{e-a}{6e^2}$

其中t_1,t_3为方程 $g(t)=\left(\frac{e}{2}t^2-t\right)a-et+1+\ln t+b=0$ 的三根, $0<t_3<\frac{1}{e}<t_2<\frac{1}{a}<t_1$

由 $\left(\frac{e}{2}t_1^2-t_1\right)a-et_1+1+\ln t_1=\left(\frac{e}{2}t_3^2-t_3\right)a-et_3+1+\ln t_3$, 不妨令 $\frac{t_3}{t_1}=k<\frac{a}{e}<1$

故 $\left(\frac{e}{2}t_1^2-t_1\right)a-et_1+1+\ln t_1=\left(\frac{e}{2}k^2t_1^2-kt_1\right)a-ekt_1+1+\ln kt_1$

$\Rightarrow\frac{ae}{2}(1-k^2)t_1^2-(a+e)(1-k)t_1-\ln k=0$

根有两个。关于t_1的二次函数开口向上，对称轴为 $t=\frac{a+e}{ae(1+k)}>\frac{a+e}{2ae}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{e}\right)>\frac{1}{e}$

所以取根正负都可以。

先证右边，取大根 $t_1=\frac{(a+e)(1-k)+\sqrt{(a+e)^2(1-k)^2+2ae(1-k^2)\ln k}}{ae(1-k^2)}$

则$t_1+t_3=(1+k)t_1$

$=(1+k)\cdot\frac{(a+e)(1-k)+\sqrt{(a+e)^2(1-k)^2+2ae(1-k^2)\ln k}}{ae(1-k^2)}$

$=\frac{(a+e)(1-k)+\sqrt{(a+e)^2(1-k)^2+2ae(1-k^2)}}{ae(1-k)}$

$=\frac{1}{a}+\frac{1}{e}+\sqrt{\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{e}\right)^2+\frac{2(1+k)\ln k}{ae(1-k)}}=H(k)$

设 $A(k)=\frac{2(1+k)\ln k}{(1-k)}$, $A(k)$在$(0,1)$单调递增,

故 $H(k) < H\left(\frac{a}{e}\right) = \frac{1}{a} + \frac{1}{e} + \sqrt{\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{e}\right)^2 + \frac{2\left(1+\frac{a}{e}\right)\ln\frac{a}{e}}{ae\left(1-\frac{a}{e}\right)}}$

令 $\frac{a}{e} = m < 1$

$H\left(\frac{a}{e}\right) = B(m) = \frac{1}{em} + \frac{1}{e} + \sqrt{\left(\frac{1}{em} + \frac{1}{e}\right)^2 + \frac{2(1+m)\ln m}{me^2(1-m)}} = \frac{1}{e}\left(\frac{1}{m} + 1\right) + \frac{1}{e}\sqrt{\left(\frac{1}{m} + 1\right)^2 + \frac{2(1+m)\ln m}{m(1-m)}}$

即只需证明$\frac{1}{e}\left(\frac{1}{m} + 1\right) + \frac{1}{e}\sqrt{\left(\frac{1}{m} + 1\right)^2 + \frac{2(1+m)\ln m}{m(1-m)}} < \frac{2}{em} - \frac{e-em}{6e^2}$

$\Leftrightarrow \left(\frac{1}{m} + 1\right) + \sqrt{\left(\frac{1}{m} + 1\right)^2 + \frac{2(1+m)\ln m}{m(1-m)}} < \frac{2}{m} - \frac{1-m}{6}$

$\Leftrightarrow \sqrt{\left(\frac{1}{m} + 1\right)^2 + \frac{2(1+m)\ln m}{m(1-m)}} < \frac{1}{m} + \frac{m}{6} - \frac{7}{6}$

$\Leftrightarrow \left(\frac{1}{m} + 1\right)^2 + \frac{2(1+m)\ln m}{m(1-m)} < \left(\frac{1}{m} + \frac{m}{6} - \frac{7}{6}\right)^2$

$\Leftrightarrow \left(\frac{1}{m} + 1\right)^2 + \frac{2(1+m)\ln m}{m(1-m)} < \left(\frac{1}{m} + \frac{m}{6}\right)^2 - \frac{7}{3}\left(\frac{1}{m} + \frac{m}{6}\right) + \frac{49}{36}$

$\Leftrightarrow \frac{2}{m} + \frac{2(1+m)\ln m}{m(1-m)} < \frac{m}{36} - \frac{7}{3}\left(\frac{1}{m} + \frac{m}{6}\right) + \frac{25}{36}$

$\Leftrightarrow \frac{2(1+m)\ln m}{m(1-m)} < \frac{m^2}{36} - \frac{7}{3}\left(\frac{1}{m} + \frac{m}{6}\right) + \frac{25}{36} - \frac{2}{m}$

$\Leftrightarrow 2(1+m)\ln m < \frac{m^3(1-m)}{36} - \frac{7}{3}\left(1 + \frac{m^2}{6}\right)(1-m) + \frac{25}{36}m(1-m) + 2(m-1)$

$\Leftrightarrow 2(1+m)\ln m < \frac{m^3-m^4}{36} - \frac{7}{3}\left(1 - m + \frac{m^2}{6} - \frac{m^3}{6}\right) + \frac{25m-25m^2}{36} + 2(m-1)$

$\Leftrightarrow 2(1+m)\ln m < \frac{m^3-m^4}{36} + \frac{14m^3}{36} - \frac{14m^2}{36} + \frac{13}{3}m - \frac{13}{3} + \frac{25m-25m^2}{36}$

$\Leftrightarrow 2(1+m)\ln m < \frac{15m^3-m^4-39m^2+25m}{36} + \frac{13}{3}m - \frac{13}{3}$

设$C(m) = 2(1+m)\ln m - \frac{15m^3-m^4-39m^2+25m}{36} + \frac{13}{3}m - \frac{13}{3}$

$C'(m) = 2\ln m + \frac{2}{m} - \frac{45m^2-4m^3-78m+25}{36} - \frac{7}{3}$, 注意到$C'(1) = 0$

$C''(m) = \frac{12m^2-90m+78}{36} + \frac{2}{m} - \frac{2}{m^2}$, 注意到$C''(1) = 0$,

$C''(m) = \frac{2m^2-15m+13}{6} + \frac{2(m-1)}{m}$

$= \frac{(m-1)(2m-13)}{6} + \frac{2(m-1)}{m}$

$= (m-1)\left[\frac{2m-13}{6} + \frac{2}{m}\right]$

$=(m-1)\frac{(2m^2-13m+12)}{6m}\leqslant 0$

故$C'(m)$在$(0,1)$上递减，$C'(m)>C'(1)=0$

故$C(m)$在$(0,1)$上递增，$C(m)<\mathrm{C}(1)=0$，得证。

再证左边，取小根$t_1=\frac{(a+e)(1-k)-\sqrt{(a+e)^2(1-k)^2+2ae(1-k^2)\ln k}}{ae(1-k^2)}$

$t_1+t_3=(1+k)t_1=(1+k)\cdot\frac{(a+e)(1-k)-\sqrt{(a+e)^2(1-k)^2+2ae(1-k^2)\ln k}}{ae(1-k^2)}$

$=\frac{(a+e)(1-k)-\sqrt{(a+e)^2(1-k)^2+2ae(1-k^2)\ln k}}{ae(1-k)}$

$=\frac{1}{a}+\frac{1}{e}-\sqrt{\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{e}\right)^2+\frac{2(1+k)\ln k}{ae(1-k)}}=H(k)$

同理设 $A(k)=\frac{2(1+k)\ln k}{(1-k)}<A\left(\frac{a}{e}\right)$

故$H(k)>H\left(\frac{a}{e}\right)=\frac{1}{a}+\frac{1}{e}-\sqrt{\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{e}\right)^2+\frac{2\left(1+\frac{a}{e}\right)\ln\frac{a}{e}}{ae\left(1-\frac{a}{e}\right)}}$

只需证明: $\frac{1}{a}+\frac{1}{e}-\sqrt{\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{e}\right)^2+\frac{2\left(1+\frac{a}{e}\right)\ln\frac{a}{e}}{ae\left(1-\frac{a}{e}\right)}}>\frac{2}{e}+\frac{e-a}{6e^2}$

设 $\frac{a}{e}=m<1$，即证 $\frac{1}{e}\left(\frac{1}{m}+1\right)-\frac{1}{e}\sqrt{\left(\frac{1}{m}+1\right)^2+\frac{2(1+m)\ln m}{m(1-m)}}>\frac{2}{e}+\frac{e-em}{6e^2}$

$\Leftrightarrow\left(\frac{1}{m}+1\right)-\sqrt{\left(\frac{1}{m}+1\right)^2+\frac{2(1+m)\ln m}{m(1-m)}}>2+\frac{1-m}{6}=\frac{11}{6}-\frac{m}{6}$

$\Leftrightarrow\sqrt{\left(\frac{1}{m}+1\right)^2+\frac{2(1+m)ln\,m}{m(1-m)}}<\left(\frac{1}{m}+\frac{m}{6}\right)-\frac{7}{6}$，已证。

证毕！

法 3：

(ii) 要证明: $\frac{2}{\mathrm{e}}+\frac{\mathrm{e}-a}{6\mathrm{e}^2}<\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_3}<\frac{2}{a}-\frac{\mathrm{e}-a}{6\mathrm{e}^2}$,

记 $t_1=\frac{\mathrm{e}}{x_1},t_3=\frac{\mathrm{e}}{x_3}$，$k=\frac{t_1}{t_3}=\frac{x_3}{x_1}>\frac{\mathrm{e}}{a}=\frac{1}{m}>1.$

只需证明: $\frac{13-m}{6}=2+\frac{\mathrm{e}-a}{6\mathrm{e}}<t_1+t_3<\frac{2\mathrm{e}}{a}-\frac{\mathrm{e}-a}{6\mathrm{e}}=\frac{2}{m}-\frac{1-m}{6}.$

即证：

$$\left(t_1+t_3-\frac{13-m}{6}\right)\left(t_1+t_3-\frac{2}{m}+\frac{1-m}{6}\right)<0\Leftrightarrow t_1+t_3-2-\frac{2}{m}<\frac{(m-13)(m^2-m+12)}{36m(t_1+t_3)}.$$

由 $\ln t_1+\frac{m}{2}t_1^2-(m+1)t_1=\ln t_3+\frac{m}{2}t_3^2-(m+1)t_3,t_1>t_3$，故

$$\ln t_1-\ln t_3+\frac{m}{2}\left(t_1^2-t_3^2\right)-(m+1)(t_1-t_3)=0\Rightarrow t_1+t_3-2-\frac{2}{m}=-\frac{2}{m}\frac{\ln t_1-\ln t_3}{t_1-t_3},$$

只需证:

$$-\frac{2}{m}\cdot\frac{\ln t_1-\ln t_3}{t_1-t_3}<\frac{(m-13)\left(m^2-m+12\right)}{36m(t_1+t_3)}\Leftrightarrow\frac{t_1+t_3}{t_1-t_3}\ln\frac{t_1}{t_3}+\frac{(m-13)\left(m^2-m+12\right)}{72(t_1+t_3)}>0.$$

由于 $t_1=kt_3$, 即证:

$$\frac{(k+1)\ln k}{k-1}+\frac{(m-13)\left(m^2-m+12\right)}{72}>0.$$

记 $\varphi(x)=\frac{(x+1)\ln x}{x-1}(x>1),\varphi'(x)=\frac{1}{(x-1)^2}\left(x-\frac{1}{x}-2\ln x\right)>0$, 则

$\varphi(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调增, 于是

$$\frac{(k+1)\ln k}{k-1}+\frac{(m-13)\left(m^2-m+12\right)}{72}>\frac{m+1}{m-1}\ln m+\frac{(m-13)\left(m^2-m+12\right)}{72},$$

记 $w(x)=\ln x+\frac{(x-1)(x-13)\left(x^2-x+12\right)}{72(x+1)}(0<x<1)$, 只需证 $w(x)>0$.

由 $w'(x)=\frac{(x-1)^2}{72x(x+1)^2}\left(3x^3-20x^2-49x+72\right)>\frac{(x-1)^2}{72x(x+1)^2}\left(3x^3+3\right)>0$,

知 $w(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减.

故 $w(x)>w(1)=0$, 得证!

法 4:

(ii) $\frac{ea}{2x_1^2}-\frac{(a+e)}{x_1}-\ln x_1=\frac{ea}{2x_3^2}-\frac{a+e}{x_3}-\ln x_3$ ①

令 $\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_3}=m$ (易知 $\frac{2}{e}<m<\frac{2}{a}$), $\lambda=\frac{x_3}{x_1}>1$

由①, $m^2+\left(\frac{2}{a}+\frac{2}{e}\right)m+\frac{4}{ae}\ln\lambda\frac{\lambda+1}{2(\lambda+1)}=0$ ②

由 $\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)\geqslant 2x+\frac{2x^3}{3}$, $0<x<1$ (Taylor)

知 $\ln\lambda\geq 2\frac{\lambda-1}{\lambda+1}+\frac{2}{3}\left(\frac{\lambda-1}{\lambda+1}\right)^3$

故 $\ln\lambda\cdot\frac{\lambda+1}{2(\lambda-1)}\geqslant 1+\frac{1}{3}\left(\frac{\lambda-1}{\lambda+1}\right)^2=1+\frac{(x_3-x_1)^2}{3(x_3+x_1)^2}\geqslant 1+\frac{(e-a)^2}{3\cdot(2e)^2}$

故由②, $0\geqslant\left(m-\frac{2}{a}\right)\left(m-\frac{2}{e}\right)+\frac{4}{ae}\cdot\frac{(e-a)^2}{3(2e)^2}$

$$>\left(\frac{2}{e}-\frac{2}{a}\right)\min\left\{\frac{2}{a}-m,m-\frac{2}{e}\right\}+\frac{(e-a)^2}{3ae^3}$$

$$=\frac{2(e-a)}{ae}\cdot\left[\frac{e-a}{6e^2}-\min\left\{\frac{2}{a}-m,m-\frac{2}{e}\right\}\right],$$ 得证!